INSTRUMEN BAKU KLINIS DASS-21 & VAK - SAFESPACE PWA

Spesifikasi Pembobotan, Formula Skor, dan Parameter Deteksi Kejenuhan Belajar

Kajian Ilmiah & Spesifikasi Instrumen Baku: DASS-21 dan VAK

SafeSpace PWA - Platform Pra-Konseling & Deteksi Dini Academic Burnout

Program Studi Sistem Informasi - Fakultas Sains dan Teknologi - Universitas Terbuka (2026)

1. Landasan Teoretis & Dasar Ilmiah Instrumen

Dalam perancangan sistem informasi pra-konseling SafeSpace PWA, penentuan kondisi emosional dan profil belajar mahasiswa **wajib bebas dari bias dan halusinasi kecerdasan buatan (*non-AI black box*)**. Oleh karena itu, sistem mengadopsi dua instrumen baku yang dihitung secara deterministik matematika:

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|                                DUAL-INSTRUMENT ENGINE                               |
+-----------------------------------------+-------------------------------------------+
| 1. DASS-21 (Lovibond & Lovibond, 1995)  | 2. VAK Model (Fleming, 1992; DePorter, 2000) |
|    Fungsi: Mengukur masalah emosional   |    Fungsi: Menyediakan solusi konkret       |
|    ("What the emotional problem is")    |    ("Pedagogical exit strategy")            |
|    Dimensi: Depresi, Kecemasan, Stres   |    Dimensi: Visual, Auditori, Kinestetik    |
+-----------------------------------------+-------------------------------------------+
```

Rujukan Ilmiah Utama (Buku & Jurnal Terakreditasi):

1. **DASS-21:**
   - **Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995).** *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.)*. Psychology Foundation of Sydney.
   - **Antony, M. M., et al. (1998).** Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales. *Psychological Assessment*, 10(2), 176-181.
   - **Fitriana, T. S., dkk. (2023).** Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk DASS-21. *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous Psychology*, 10(2), 232-250.
   - **Arjanto, P. (2022).** Uji Reliabilitas dan Validitas Depression Anxiety Stress Scales 21 (DASS-21) pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 7(1), 12-25.
2. **VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic):**

- **Fleming, N. D., & Mills, C. (1992).** Not another inventory, rather a catalyst for reflection. *To Improve the Academy*, 11(1), 137-155.
- **DePorter, B., & Hernacki, M. (2000).** *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Kaifa, Bandung.
- **Chislett, V., & Chapman, A. (2005).** *VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire*. Businessballs.
- **Ramadhan, F., dkk. (2024).** Implementasi Model Pembelajaran VAK di Pendidikan Kejuruan: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Edutic*, 10(2), 149-159.
- **Puspitasari, E. I., & Affandi, G. R. (2024).** Pengaruh stres akademik dan cognitive load terhadap motivasi belajar siswa. *Jurnal Psikologi*, 11(2), 374-388.

---

2. Formulir Instrumen Baku DASS-21 (Bahasa Indonesia)

2.1. Petunjuk Pengisian & Skala Respons

Responden diminta mengevaluasi kondisi psikologis yang dialami **selama satu minggu terakhir** dengan skala 4 poin Likert (0-3):

Nilai Skor	Keterangan Respon	Deskripsi Operasional
0	**Tidak Pernah**	Tidak sesuai dengan saya sama sekali / tidak pernah dialami.
1	**Kadang-kadang**	Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu / sesekali dialami.
2	**Sering**	Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan / cukup sering.
3	**Sangat Sering**	Sangat sesuai dengan saya / hampir setiap saat dialami.

2.2. Kisi-kisi 21 Butir Pernyataan Baku (Standar Lovibond Versi Indonesia)

No.	Butir Pernyataan Resmi (Bahasa Indonesia)	Subskala Klinis	Indikator Gejala
1	Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal sepele.	**Stres**	Iritabilitas / reaksi berlebih
2	Saya merasa mulut saya sering terasa kering.	**Kecemasan**	Respon otonom simpatik
3	Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif atau gembira.	**Depresi**	Anhedonia / kehilangan afek positif
4	Saya mengalami kesulitan bernapas (misal: terengah-engah tanpa aktivitas fisik).	**Kecemasan**	Gejala respirasi otonom

No.	Butir Pernyataan Resmi (Bahasa Indonesia)	Subskala Klinis	Indikator Gejala
5	Saya sepertinya tidak kuat lagi / merasa sangat sulit untuk memulai suatu kegiatan.	**Depresi**	Inersia / kehilangan inisiatif
6	Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi yang terjadi.	**Stres**	Hipersensitivitas emosional
7	Saya merasakan getaran atau gemetar (misalnya pada tangan atau kaki).	**Kecemasan**	Efek otot rangka
8	Saya merasa telah menghabiskan banyak energi cemas / sulit menenangkan saraf.	**Stres**	Ketegangan saraf konstan
9	Saya merasa khawatir dengan situasi di mana saya mungkin panik atau mempermalukan diri.	**Kecemasan**	Kecemasan situasional / sosial
10	Saya merasa tidak ada hal baik yang dapat diharapkan di masa depan.	**Depresi**	Keputusasaan (*hopelessness*)
11	Saya merasa diri saya gelisah dan tidak bisa diam.	**Stres**	Agitasi motorik
12	Saya merasa sulit untuk bersantai atau merasa tenang.	**Stres**	Ketidakmampuan relaksasi
13	Saya merasa sedih, tertekan, dan murung.	**Depresi**	Disforia / afek depresi
14	Saya sulit untuk bersabar menghadapi gangguan pada hal yang sedang saya kerjakan.	**Stres**	Intoleransi frustrasi
15	Saya merasa hampir panik tanpa alasan yang wajar.	**Kecemasan**	Serangan panik subjektif
16	Saya tidak mampu merasa antusias terhadap hal apa pun dalam hidup.	**Depresi**	Kehilangan minat (*avolition*)
17	Saya merasa bahwa diri saya tidak berharga sebagai seorang individu.	**Depresi**	Perasaan tidak berharga (*worthlessness*)
18	Perasaan saya menjadi mudah tersinggung atau terlalu sensitif.	**Stres**	Reaktivitas emosi kronis
19	Saya menyadari detak jantung saya berdegup kencang tanpa aktivitas fisik berat.	**Kecemasan**	Kesadaran kardiovaskular otonom
20	Saya merasa takut atau ngeri tanpa alasan yang jelas.	**Kecemasan**	Ketakutan laten
21	Saya merasa bahwa hidup ini sama sekali tidak ada artinya.	**Depresi**	Devaluasi kehidupan

2.3. Formula Matematis & Norma Kategori Baku DASS-21

Karena DASS-21 adalah bentuk ringkas dari instrumen DASS-42, total skor mentah per subskala **wajib dikalikan 2** agar setara dengan norma standar internasional (Lovibond & Lovibond, 1995; Antony et al.,

1998):

$$\text{Skor Subskala Akhir} = \left(\sum_{i \in \text{Item Subskala}} \text{Skor Item}_i \right) \times 2$$

Tabel Klasifikasi Tingkat Keparahan (Cut-Off Norms):

Kategori Keparahan	Depresi (D)	Kecemasan (A)	Stres (S)	Rekomendasi Triage SafeSpace
Normal	0 - 9	0 - 7	0 - 14	Rekomendasi modul belajar mandiri VAK.
Ringan (*Mild*)	10 - 13	8 - 9	15 - 18	Rekomendasi tips manajemen stres akademik & VAK.
Sedang (*Moderate*)	14 - 20	10 - 14	19 - 25	Notifikasi opsi membuka tiket pra-konseling anonim.
Berat (*Severe*)	21 - 27	15 - 19	26 - 33	**Saran Kuat:** Buka tiket pra-konseling + lampiran otomatis.
Sangat Berat (*Extremely Severe*)	**28+**	**20+**	**34+**	**Saran Darurat:** Akses konseling segera & rujukan formal.

---

3. Formulir Instrumen Gaya Belajar VAK

Model VAK mengelompokkan cara belajar manusia ke dalam tiga modalitas sensori utama:

1. **Visual (V):** Memproses informasi paling efektif melalui penglihatan, diagram, warna, dan teks terstruktur.
2. **Auditori (A):** Memproses informasi paling efektif melalui pendengaran, penjelasan lisan, diskusi, dan rekaman audio.
3. **Kinestetik (K):** Memproses informasi paling efektif melalui sentuhan, gerakan fisik, praktik langsung, dan simulasi.

SafeSpace PWA mendukung **dua format pengisian** adaptif:

3.1. Format Ringkas 12 Butir (Dynamic Compact 12 - Rekomendasi Default PWA)

Dirancang khusus untuk mahasiswa yang mengalami kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*) agar tidak terbebani oleh kuesioner panjang, namun tetap memiliki sensitivitas diagnostik yang memadai:

No.	Skenario Situasi Belajar	Opsi A (Visual)	Opsi B (Auditori)	Opsi C (Kinestetik)
1	Saat mempelajari materi modul kuliah baru, saya lebih mudah paham jika:	Melihat bagan, diagram, atau membaca teks dengan stabilo warna.	Mendengarkan penjelasan tutor atau rekaman podcast materi.	Mencoba mengerjakan latihan soal atau membuat rangkuman tulisan tangan.
2	Ketika mengingat informasi penting dari pertemuan tuton (tutorial online):	Saya mengingat tulisan di layar atau catatan teks.	Saya mengingat suara tutor saat menekankan kata-kata kunci.	Saya mengingat aktivitas yang saya lakukan saat sesi berlangsung.
3	Ketika menemui petunjuk tugas atau panduan penggunaan aplikasi:	Saya lebih suka membaca dokumen petunjuk tertulis secara teliti.	Saya lebih suka bertanya langsung atau mendengarkan rekaman instruksi.	Saya langsung mencoba mengutak-atik tombol tanpa membaca panduan.
4	Saat sedang berpikir keras memecahkan masalah kuliah:	Pandangan saya terfokus pada kertas/layar atau membayangkan gambaran solusi.	Saya cenderung berbicara pelan pada diri sendiri (*self-talk*).	Saya merasa perlu berjalan, mengetukkan jari, atau mengganti posisi duduk.
5	Dalam waktu luang atau istirahat di sela-sela kerja dan kuliah:	Saya lebih suka membaca artikel, komik, atau menonton video visual.	Saya lebih suka mendengarkan musik, podcast, atau mengobrol.	Saya lebih suka berolahraga, jalan santai, atau membuat kerajinan fisik.
6	Hal yang paling mudah mengalihkan fokus konsentrasi saya saat belajar:	Tampilan ruangan yang berantakan atau pergerakan visual di sekitar.	Suara bising, obrolan orang lain, atau suara televisi di dekat saya.	Kursi yang tidak nyaman atau keharusan duduk diam terlalu lama.
7	Saat menjelaskan sesuatu yang rumit kepada teman sekelompok:	Saya suka menggambar sketsa, skema, atau membagikan catatan ringkas.	Saya menjelaskannya secara lisan dengan kata-kata dan intonasi yang jelas.	Saya memperagakannya secara langsung dengan contoh tindakan nyata.
8	Ketika saya merasa cemas atau stres dengan beban tugas perkuliahan:	Saya merasa lebih tenang jika melihat ruangan rapi dan pemandangan hijau.	Saya merasa lebih tenang jika mendengarkan musik rileks atau curhat bersuara.	Saya merasa lebih tenang jika bergerak, mandi air hangat, atau jalan kaki.
9	Cara saya mengingat istilah-istilah ilmiah yang sulit:	Membayangkan bentuk tulisan atau membuat kartu kata bergambar (*flashcard*).	Mengulang-ulang pengucapan kata tersebut dengan suara terdengar.	Menuliskan istilah tersebut berulang kali di atas kertas kosong.

No.	Skenario Situasi Belajar	Opsi A (Visual)	Opsi B (Auditori)	Opsi C (Kinestetik)
10	Saat mengikuti diskusi kelompok daring (Google Meet / Forum LMS):	Saya fokus membaca materi presentasi dan chat teks forum.	Saya fokus menyimak suara pembicara dan berargumen secara lisan.	Saya merasa ingin segera mempraktikkan pembagian tugas teknis secara riil.
11	Tipe media pembelajaran digital yang paling membuat saya cepat paham:	E-book dengan infografis, video animasi, dan tata letak yang bersih.	Audio book, rekaman diskusi suara, atau penjelasan podcast dosen.	Modul interaktif, simulasi lab virtual, atau studi kasus berbasis aksi.
12	Ketika saya merasa jenuh dengan rutinitas bekerja sambil kuliah PJJ:	Saya menyegarkan pikiran dengan melihat pemandangan baru atau merapikan meja.	Saya menyegarkan pikiran dengan memutar lagu favorit atau menelepon rekan.	Saya menyegarkan pikiran dengan peregangan otot, jalan sore, atau bersepeda.

3.2. Format Komprehensif 30 Butir (Standard Chislett & Chapman / DePorter)

Bagi mahasiswa yang ingin asesmen mendalam, sistem menyediakan 30 butir pertanyaan terstandardisasi (10 indikator Visual, 10 indikator Auditori, 10 indikator Kinestetik) yang mencakup ranah komunikasi, memori, pemecahan masalah, orientasi ruang, dan preferensi sensorik.

3.3. Algoritma Skoring VAK & Penentuan Dominasi

1. Hitung total frekuensi jawaban per modalitas:
   - $V = \sum \text{Jawaban Visual}$
   - $A = \sum \text{Jawaban Auditori}$
   - $K = \sum \text{Jawaban Kinestetik}$
2. Hitung persentase:

$$\%V = \text{round}\left(\frac{V}{N} \times 100\right), \quad \%A = \text{round}\left(\frac{A}{N} \times 100\right), \quad \%K = \text{round}\left(\frac{K}{N} \times 100\right)$$

3. Klasifikasi Dominasi:
   - Jika satu modalitas memiliki skor strictly tertinggi ⟶ **Dominan (Visual / Auditori / Kinestetik)**.
   - Jika terdapat dua atau tiga modalitas dengan skor seri ⟶ **Multimodal** (Kombinasi fleksibel).

4. Matriks Rekomendasi Adaptif Pedagogis (*Exit Strategy* Mahasiswa PJJ UT)

Berdasarkan hasil profil gaya belajar VAK, SafeSpace otomatis menyajikan panduan belajar yang dipersonalisasi untuk memotong beban kognitif (*cognitive load mismatch*) mahasiswa PJJ:

Gaya Belajar Dominan	Akar Pemicu Burnout PJJ	Strategi Intervensi Pemulihan (*Exit Strategy*)
Visual	Lelah menatap modul PDF panjang tanpa hierarki visual yang jelas; pusing dengan teks monoton di LMS.	- Gunakan teknik **Mind Mapping** (pohon konsep berwarna) untuk merangkum modul. - Beri highlight warna berbeda (hijau untuk teori, kuning untuk contoh, oranye untuk rumus). - Konversikan tabel teori menjadi infografis sederhana.
Auditori	Jenuh dan kesepian belajar mandiri dalam hening (*asynchronous isolation*); materi teks tidak menempel tanpa ada suara penjelas.	- Gunakan fitur **Text-to-Speech (TTS)** untuk mendengarkan modul sambil beraktivitas. - Rekam suara sendiri saat merangkum materi lalu dengarkan kembali saat perjalanan kerja. - Gunakan teknik *Feynman* (menjelaskan materi secara lisan kepada diri sendiri).
Kinestetik	Gelisah dan cepat kehilangan fokus akibat duduk diam berjam-jam membaca layar setelah seharian bekerja di kantor.	- Terapkan metode **Active Pomodoro** (25 menit belajar intensif + 5 menit bergerak fisik). - Buat flashcard fisik yang bisa dipegang dan dibolak-balik. - Terapkan materi langsung ke studi kasus kerja nyata atau lakukan *kinetic writing* (menulis di papan tulis/kertas besar).
Multimodal	Bingung memilih satu metode dan mudah merasa bosan jika media belajar tidak variatif.	- Kombinasikan visual (mind map) dengan diskusi kelompok suara dan praktik simulasi secara bergantian per sesi belajar.

---

5. Implementasi Teknis & Validasi Unit Test

Spesifikasi matematis di atas telah diuji dan diimplementasikan secara murni pada kode sistem:

- **DASS-21 Calculator:** `packages/shared/src/utils/dass21.utils.ts` (Lolos uji TDD: dass21.utils.test.ts).
- **VAK Calculator:** `packages/shared/src/utils/vak.utils.ts` (Lolos uji TDD: vak.utils.test.ts).
- **Attached Triage Ticket:** Hasil kedua instrumen disimpan dalam format native JSONB di PostgreSQL (`counseling_sessions.vak_result` dan `counseling_sessions.dass21_score`) sehingga konselor dapat langsung membaca profil awal mahasiswa tanpa bertanya dari awal.